

밤사이 펫캠 영상을 행동 일지로 바꾸는 AI

RBA — 파충류 행동 분석 AI

단순 펫캠 기능이나 고정 알고리즘이 아니라, 밤사이 영상을 행동 타임라인과 아침 활동 보고서로 바꾸는 파충류 특화 AI 분석 엔진.



RBA 분석 파이프라인 — 영상에서 아침 활동 보고서까지

밤사이 펫캠 영상을 수집 · 1차 판독 · 정밀 판독 3단계로 처리해, 아침 활동 보고서로 전달한다.

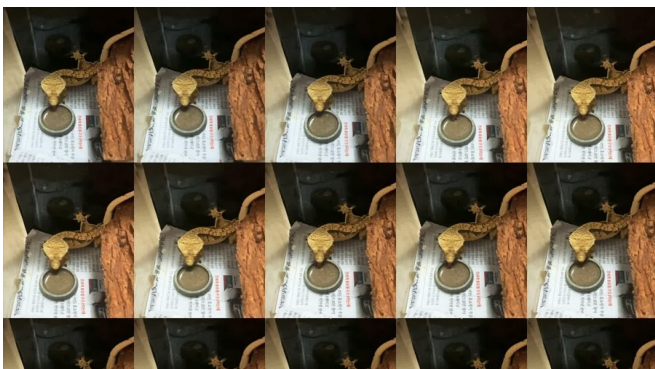


🔄 **사람 검수 루프(HITL)** — 애매한 결과를 사람이 확인해 다시 학습 데이터로 쌓고, 모델·규칙을 개선한다.

실시간 ‘케어 알림’ 이 아니다. 밤사이 도마뱀이 무엇을 했는지를 아침에 활동 보고서로 정리해 전달한다 — 녹화가 아니라 해석이다.

실제 장면을 보면 기술이 바로 이해된다

RBA는 도마뱀의 실제 행동 장면을 보고, 행동 라벨과 판단 근거를 함께 남긴다.



사료 섭취 · eating_paste

그릇 + 반복 접촉

그릇이 보이고, 혀가 먹이 표면에 반복 접촉해야 섭취로 인정.



먹이 사냥 · eating_pre

먹이 보임 + 시선 고정

먹이가 같은 프레임에 보이고, 몸 방향·시선이 먹이에 고정된 사냥 자세.



사람 급여 · hand_feeding

손·도구가 직접 전달

사람 손·도구가 먹이를 직접 전달하고, 받아먹는 장면은 별도 분리.

Track A는 라벨 하나만 남기지 않는다. **행동 + 자기확신 점수 + 판단 근거**를 함께 남기고, 이 근거가 다음 정밀 판독·사람 검수의 출발점이 된다.

빠른 1차 판독 AI(Track A)는 모든 움직임을 먼저 훑는다

Track A는 모든 움직임 클립을 빠르게 훑고, 행동 라벨과 ‘AI 자기확신 점수’를 함께 남긴다.

행동 라벨 8종

Drinking · 음수

Eating paste · 사료 섭취

Eating prey · 먹이 사냥

Hand feeding · 사람 급여

Shedding · 탈피

Moving · 이동

Unseen · 미관측

이상행동 · 미구분 행동

출력 형식

```
{ action, confidence, reasoning }
```

AI 자기확신 점수 3단계

0.9 이상 · 명확

행동 증거가 분명하다. 1차 라벨로 바로 쓴다.

0.6 – 0.8 · 부분적

가림·짧은 장면·일부 증거. 필요하면 정밀 판독으로 넘긴다.

0.5 이하 · 애매

제한된 증거에서의 최선 추정. 정밀 판독·사람 검수 우선.

‘AI 자기확신 점수(confidence)’는 정답 확률이 아니다. AI가 스스로 매긴 확실성 신호이며, 정밀 판독(Track B)이나 사람 검수로 보낼지 판단하는 데 쓴다.

프롬프트는 AI에게 주는 행동 판독 체크리스트다

RBA의 프롬프트는 AI가 행동을 과잉 해석하지 않도록 ‘증거 기준’ 을 정해주는 판독 매뉴얼이다.



현재 v4.0 프롬프트는 자체 힌터 평가를 통과해 채택된 1차 판독 기준선이다. (평가 수치는 부록 2)

정밀 판독 AI(Track B)는 애매한 장면을 증거와 함께 다시 본다

Track B는 애매한 장면을 시간·위치·움직임 같은 ‘판단 재료’ 와 함께 다시 분석한다.



drinking 사례 · 물 마시는 결정적 순간

1 · 빠른 1차 판독 (Track A)

eating_paste(사료 섭취) 후보 — 자기확신 점수 낮음



2 · 정밀 판독 (Track B)

물그릇 관심 구역(ROI), 머리 위치, 혀 동작을 증거와 함께 재확인



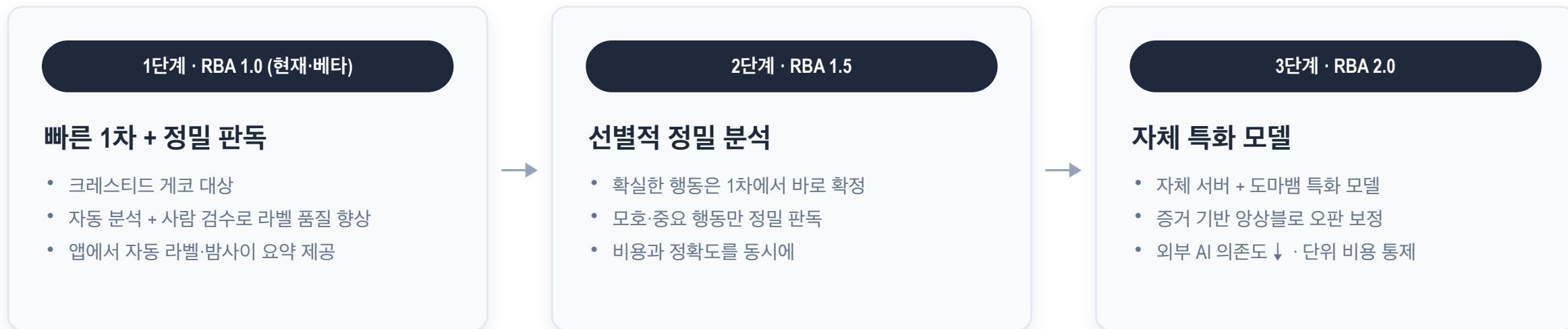
3 · 최종 판정

drinking (음수 행동) — 근거와 함께 확정

Track B는 단순히 ‘더 비싼 AI’가 아니다. 시간·위치·움직임 증거를 결합해 1차 판독의 오판을 바로잡고, 그 결과가 다시 데이터가 된다.

RBA는 데이터가 쌓일수록 더 좋아지는 구조다

행동 라벨과 사람 검수 데이터가 쌓일수록, RBA는 도마뱀 특화 AI로 진화한다.



다종 확장 — 크레스티드 게코를 넘어 인기 파충류·양서류로 분석 대상을 넓힌다. 종이 늘고 데이터가 쌓일수록 그대로 모델 실력이 되는 선순환이 만들어지고, 이것이 장기 진입장벽이 된다.

영상 AI·특화 모델과 IoT사육장 데이터의 결합

외부 AI 하나를 쓰는 게 아니라 영상 AI·IoT 데이터·규칙을 결합하기 때문에, 시간이 갈수록 복제 난이도가 올라간다.

누구나 쓰는 공통 기술

영상을 이해하는 AI

VLM

영상을 보고 의미를 읽는 범용 시각
AI — 누구나 쓸 수 있는 공통 기술

+

쌓이는 행동 데이터 · 특화
모델

fine-tuned

라벨·사람 검수가 쌓일수록
정확도가 오르는 도마뱀 특화 AI

+

IoT 사육장 데이터 결합

sensor fusion

온·습도·급이·조명 기록까지 결합해
영상 밖 정황증거로 함께 본다

+

사육 도메인 규칙

domain rules

급이·탈피 주기 같은 사육 상식으로
AI의 명백한 오판을 걸러낸다

결합의 결과

① 데이터가 쌓일수록 정확도가 오르고, ② 영상 밖 IoT 정황증거까지 더해 오판이 줄어든다. 외부 AI 하나를 가져다 쓰는 경쟁자는 이 축적을 복제할 수 없다.

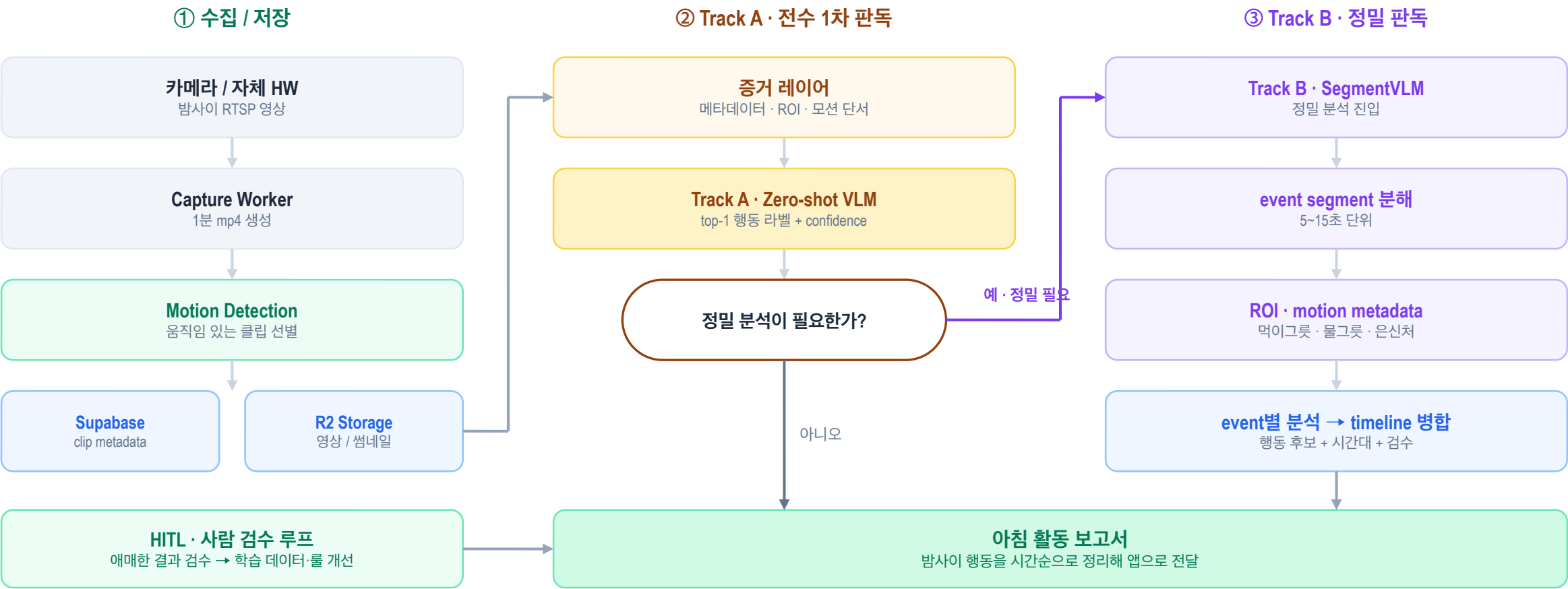
APPENDIX

부록 · 상세 기술 구조

본문 7장의 근거가 되는 상세 자료 — ① RBA 전체 구조도 ② Track A 프롬프트·평가 수치 ③ 판단 재료 묶음(structured context packet)

RBA 1.0 전체 관계도

밤사이 RTSP 영상을 행동 타임라인과 아침 활동 보고서로 바꾸는 AI 분석 시스템의 전체 흐름.



Track A 프롬프트(v4.0) — 규칙과 평가 수치

프롬프트는 “AI에게 주는 판독 체크리스트” 다. 채택 근거가 되는 결정 규칙과 자체 평가 수치를 함께 둔다.

결정 규칙 (과잉 해석 방지)

- 그릇 근처에 있음 ≠ 먹음 — 위치만으로 feeding 판단 금지
- eating_paste는 혀와 먹이 표면의 반복 접촉이 필요
- drinking은 몸을 고정하고 한 지점을 반복해 핥는 자세로 판단
- hand_feeding(사람 급여)은 다른 행동과 따로 분리
- 증거가 모호하면 특정 행동으로 단정하지 말고 이동(moving)을 우선

출력 형식

{ action, confidence, reasoning } → 앱·Track B가 바로 읽는 JSON

v4.0 자체 회귀 평가 (채택 기준선)

85.9%

raw 정확도

86.5%

급여경계 정확도

confidence의 한계

confidence는 정답 확률에 맞춘 값이 아닌, 모델의 자체 추정값

0.95 이상 구간도 약 76% 정확도에 그쳐, 점수 하나만으로 나누기엔 부족했다.

→ 그래서 정밀 판독(Track B)·사람 검수와 결합해 신뢰도를 끌어올린다.

판단 재료 묶음(structured context packet)

Track B에서 모델에게 그냥 “이 영상 봐봐” 라고 던지는 대신, 영상 주변의 판단 재료를 구조화해 함께 준다.

× 나쁜 입력

“이 영상에서 도마뱀이 뭐 하고 있어?”

✓ 좋은 입력

“이 클립은 03:27에 발생했고, 물그릇 ROI(관심 구역) 근처에서 움직임이 있었고, 개체는 크레스티드 게코이며, 최근 2일간 음수 이벤트가 없었고, 전후 10초 프레임에서 머리가 물그릇 방향으로 이동했다. 이 증거로 drinking / moving / unknown 중 판단하라.”

정리 지난 연구에서 검증했다 — 프롬프트만으로는 넘지 못하는 한계가 있었고, 모델에게 ‘볼 수 있는 증거’를 늘렸을 때 비로소 정확도가 올라갔다. 즉 다음 도약은 더 좋은 프롬프트가 아니라 **영상 주변의 증거를 구조화해 결합(VLM + 특화 모델 + 사육 규칙 앙상블)**하는 데 있다. 이것이 범용 AI를 그대로 가져다 쓰는 경쟁자가 따라오기 어려운 지점이다.